

En este resumen consideraremos $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ e $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo.

1. LÍMITES Y CONTINUIDAD DE CAMPOS ESCALARES

DEFINICIÓN 1: Límite.

Dados un campo escalar $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \Omega'$ y $L \in \mathbb{R}$, se dice que L es el límite de f cuando x tiende a a si: para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in \Omega$,

$$0 < \|x - a\| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon.$$

Esto se denota por $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

PROPOSICIÓN 1. El límite de una función es único.

DEFINICIÓN 2: Límite por trayectorias.

Sea $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, $a \in \Omega'$, $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una trayectoria inyectiva tal que existe $t_0 \in I$ con $\alpha(t_0) = a$. Se define el límite de f cuando x tiende a a por la trayectoria α mediante

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha(t)),$$

siempre que este exista.

PROPOSICIÓN 2. Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $a \in \Omega'$. Si existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, entonces existe el límite por cualquier trayectoria y es igual a L .

PROPOSICIÓN 3: Propiedades de los límites. Sean $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ campos escalares y $a \in \Omega'$. Si existen $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$, entonces

- $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x);$
- $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right) \left(\lim_{x \rightarrow a} g(x) \right);$
- $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)},$ siempre que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$.

DEFINICIÓN 3: Continuidad.

Dados $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $a \in \Omega$, se dice que f es continua en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Se dice que f es continua en Ω si f es continua en cada punto de Ω .

PROPOSICIÓN 4. Dados $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar continuo con Ω cerrado y acotado, se tiene que f alcanza su mínimo y su máximo en Ω .